

级数

【题 1】设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, $\{S_n\}$ 为其部分和数列, $p > 1$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 总是收敛的.

证明: 设 $0 < a < b$, 对函数 x^{1-p} 在 $[a, b]$ 上使用微分中值定理:

$$\exists \xi \in (a, b), \text{ s.t. } \frac{1}{a^{p-1}} - \frac{1}{b^{p-1}} = \frac{p-1}{\xi^p} (b-a) > (p-1) \frac{b-a}{b^p}.$$

$\because \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, $\therefore S_n$ 单调递增, 即 $S_n > S_{n-1}$.

$$\text{代入 } a = S_{n-1}, b = S_n, \text{ 得到 } (p-1) \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p} < \frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_n^{p-1}},$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p} < \frac{1}{S_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_n^{p-1}} \right) < \frac{p}{p-1} \cdot \frac{1}{S_1^{p-1}}.$$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 收敛.

【题 2】若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}$ 也收敛

证明: 由题意可知 $\{a_n\}$ 为正无穷大量. 下面分类讨论.

$$\text{I 若 } \{a_n\} \text{ 单调递增, 则 } \frac{2n-1}{a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n-1}} < \frac{2n-1}{a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{2n-1}} < \frac{2n-1}{na_n},$$

$$\text{同理 } \frac{2n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n}} < \frac{2n}{na_n}, \quad \therefore \frac{2n-1}{a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n-1}} + \frac{2n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n}} < \frac{4}{a_n},$$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} \leq 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}$ 收敛.

II 对于一般的 $\{a_n\}$, 先证明一个引理: 正无穷大量子列一定有最小数.

$\because \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty, \therefore \exists N, n > N$ 时, $a_n > a_1$, 从而 $\min\{a_1, a_2, \dots, a_N\}$ 为 $\{a_n\}$ 中最小数.

反复利用上述引理, 可以将 $\{a_n\}$ 按照从小到大的顺序重排, 记重排后数列为 $\{b_n\}$,

$\because \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 是正项级数, $\therefore$ 重排后 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n}$ 仍收敛,

由 I 的情况可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{b_1 + b_2 + \dots + b_n}$ 收敛,

又对 $\forall n \geq 1$, 有 $\frac{n}{b_1 + b_2 + \dots + b_n} \geq \frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$,

$\therefore$ 由比较判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$ 收敛.

【题 3】 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛的正项级数, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛.

$$\begin{aligned} \text{证明: } \sum_{n=1}^N \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} &= \sum_{n=1}^N \frac{\sqrt[n]{(a_1)(2a_2) \cdots (na_n)}}{\sqrt[n]{n!}} \leq \sum_{n=1}^N \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n \sqrt[n]{n!}} \\ &\leq e \sum_{n=1}^N \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)} = e \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n ka_k \\ &= e \sum_{k=1}^N ka_k \sum_{n=k}^N \frac{1}{n(n+1)} = e \sum_{k=1}^N ka_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{N+1} \right) \\ &\leq e \sum_{k=1}^N a_k, \end{aligned}$$

其中用到了不等式 $\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n!$, 由比较判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛.

注: 本题实际上是 Carleman 不等式的结果 (见附录命题 7.16), 并且根据几何平均值-调和平均值不等式可知, 上一题是这题的一个推论.

另解: 上面过程中二重求和的顺序交换也可利用裂项法改写为:

$$\frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n ka_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n ka_k - \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} ka_k + a_{n+1},$$

并对 $n = 1, 2, \dots, N$ 相加可得到同样的结果:

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k a_k \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_N.$$

【题 4】 设 $a_1 \in (0, \frac{\pi}{2})$, $a_n = \sin a_{n-1}$ ($n \geq 2$) 迭代生成数列 $\{a_n\}$, 对 $p \in \mathbb{R}$ 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n^p}$ 的敛散性.

解: 易得 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

$$\frac{1}{a_n^2} - \frac{1}{a_{n-1}^2} = \frac{a_{n-1}^2 - a_n^2}{a_n^2 a_{n-1}^2} = \frac{(a_n + a_{n-1})(a_{n-1} - a_n)}{a_n^2 a_{n-1}^2},$$

$$\because a_n = \sin a_{n-1} = a_{n-1} - \frac{1}{6}a_{n-1}^3 + o(a_{n-1}^3), \quad a_n \sim a_{n-1} (n \rightarrow \infty),$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n^2} - \frac{1}{a_{n-1}^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a_{n-1} \left[\frac{1}{6}a_{n-1}^3 + o(a_{n-1}^3) \right]}{a_{n-1}^4} = \frac{1}{3},$$

$$\text{由 Stolz 公式, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_n^2}}{\frac{n}{3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \cdot \left(\frac{1}{a_n^2} - \frac{1}{a_{n-1}^2} \right) = 1,$$

从而 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{a_n^2} \sim \frac{n}{3}$, 即 $a_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$, 从而 $\frac{1}{a_n^p} \sim 3^{-\frac{p}{2}} n^{\frac{p}{2}}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n^p}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\frac{p}{2}}$ 同敛散.

$\therefore p < -2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\frac{p}{2}}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n^p}$ 收敛; $p \geq -2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\frac{p}{2}}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n^p}$ 发散.